(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202479996 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201220044187.1

(22)申请日 2012.02.10

(73)专利权人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201109 上海市闵行区颛桥镇瓶安路1259号

(72)发明人 陈远明

(74)专利代理机构 上海新天专利代理有限公司 31213
代理人 祖志翔

(51)Int.Cl.
B25B 11/00(2006.01)

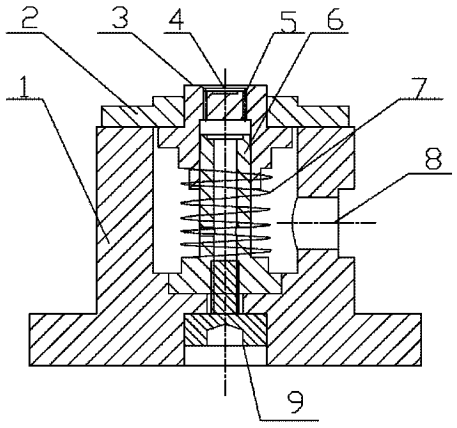
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

负气压式工件定位装置

(57)摘要

一种负气压式工件定位装置，其包括底座、密封盖、吸头、空心轴和弹簧，所述底座具有向上开口的空腔，其侧壁上设有连接负压气源的接口，所述空心轴设有轴心孔，其轴壁上设有贯通轴壁的通孔，该空心轴通过固定螺丝竖直地固定在所述底座空腔的中央，所述吸头下部设有凹孔套置于空心轴上，该吸头设有连通其上面与该凹孔的通气小孔，所述弹簧套置于空心轴之外且向上支撑该吸头，所述密封盖联接固定在底座的上端，将吸头封压在底座的空腔内。本实用新型具有夹固力小、定位平稳精确、不损伤零件的优点，适用于体积微小的精细零件和耐磨性较差的工件。



CN 202479996 U

1. 一种负气压式工件定位装置，其特征在于：所述工件定位装置包括底座、密封盖、吸头、空心轴和弹簧，所述底座具有向上开口的空腔，其侧壁上设有连接负压气源的接口，所述空心轴设有轴心孔，其轴壁上设有贯通轴壁的通孔，该空心轴通过固定螺丝竖直地固定在所述底座空腔的中央，所述吸头下部设有凹孔套置于空心轴上，该吸头设有连通其上面与该凹孔的通气小孔，所述弹簧套置于空心轴之外且向上支撑该吸头，所述密封盖联接固定在底座的上端，将吸头封压在底座的空腔内。

2. 根据权利要求 1 所述的负气压式工件定位装置，其特征在于：所述吸头的凹孔与空心轴形成滑配合。

3. 根据权利要求 1 所述的负气压式工件定位装置，其特征在于：所述空心轴下端的轴心孔设有与固定螺丝配合的内螺纹。

负气压式工件定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种物件定位装置，具体涉及一种负气压式工件定位装置。

背景技术

[0002] 众所周知，在产品的制造过程中，零件加工一般都通过各种设备来完成，在设备上加工零件时，通常借助于工夹具对被加工零件进行定位和固定。目前传统的机械类夹具大都适用于具有一定表面硬度、一定体积的刚性零件，而对于质地较软的细小工件就有其局限性，如光学镜头上的塑胶镜片若采用传统夹具就会发生零件表面划伤的问题，又如，手机或钟表上的微型零件若采用传统夹具卡固就会发生零件变形等缺陷。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，克服现有工件夹具的不足，提供一种负气压式工件定位装置，其具有夹固力小、定位平稳精确、不损伤零件的优点，适用于体积微小的精细零件和耐磨性较差的工件。

[0004] 本实用新型解决其技术问题的技术方案为：

[0005] 一种负气压式工件定位装置，其包括底座、密封盖、吸头、空心轴和弹簧，所述底座具有向上开口的空腔，其侧壁上设有连接负压气源的接口，所述空心轴设有轴心孔，其轴壁上设有贯通轴壁的通孔，该空心轴通过固定螺丝竖直地固定在所述底座空腔的中央，所述吸头下部设有凹孔套置于空心轴上，该吸头设有连通其上面与该凹孔的通气小孔，所述弹簧套置于空心轴之外且向上支撑该吸头，所述密封盖联接固定在底座的上端，将吸头封压在底座的空腔内。

[0006] 本实用新型所述的负气压式工件定位装置，其吸头的凹孔与空心轴形成滑配合，该空心轴下端的轴心孔设有与固定螺丝配合的内螺纹。

[0007] 本实用新型通过底座的空腔与负压气源连接，利用负气压产生的吸力将工件吸附在吸头的定位面上，同时设置有起缓冲作用的弹簧，从而避免了传统机械式工件定位装置的刚性夹紧力对工件造成的变形和表面损伤。本实用新型具有夹固力小、定位平稳精确、不损伤零件的优点，适用于体积微小的精细零件和耐磨性较差的工件。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构图。

具体实施方式

[0009] 现结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 请参阅图 1 本实用新型的示意图，图示负气压式工件定位装置包括底座 1、密封盖 2、吸头 3、空心轴 6 和弹簧 7。

[0011] 所述底座 1 具有向上开口的圆形空腔，其侧壁上设有连接负压气源，如空压机，的

接口 8。所述空心轴 6 设有轴心孔，其轴壁上设有通孔，该通孔贯通轴壁；该空心轴 6 下端的轴心孔设有与固定螺丝 9 配合的内螺纹，并且通过固定螺丝 9 竖直地固定在所述底座 1 空腔的中央，固定螺丝 9 同时也起到密封的作用。所述吸头 3 为一圆形短轴，其下部设有凹孔，该凹孔套置于空心轴 6 上，并且与空心轴 6 形成滑配合；该吸头 3 设有连通其上面与该凹孔的若干通气小孔 5，从而该若干通气小孔 5 也与空心轴 6 的轴心孔相通。所述弹簧 7 套置于空心轴 6 之外，并且向上支撑着所述吸头 3。所述密封盖 2 通过螺栓联接固定在底座 1 的上端，将吸头 3 封压在底座 1 的空腔内。

[0012] 本实用新型所述的负气压式工件定位装置工作过程如下：工件 4 置放于吸头 3 的上表面上，负压气源通过底座 1 上的接口 8 开始吸气，气流通过底座 1 的空腔、空心轴 6 的通孔和轴心孔以及吸头 3 上的通气小孔 5 平稳地将工件 4 吸住并定位；弹簧 7 对定位的工件 4 起到缓冲的作用。整过的过程精度高，吸取是稳定平顺，不会划伤零件表面。

[0013] 由于本实用新型采用吸气的方式进行工作，因此具有吸固平稳、定位精度高、对定位的工件 4 表面损伤小的优点。本实用新型特别适用于手机镜头上的圆形薄滤光片或其它一些细小金属零件的定位夹固。

[0014] 本实用新型并不仅限于上述实施方式，在本实用新型的范围内，做出的任何非实质变化、改型、添加或替换，都应属于本实用新型的保护范围。

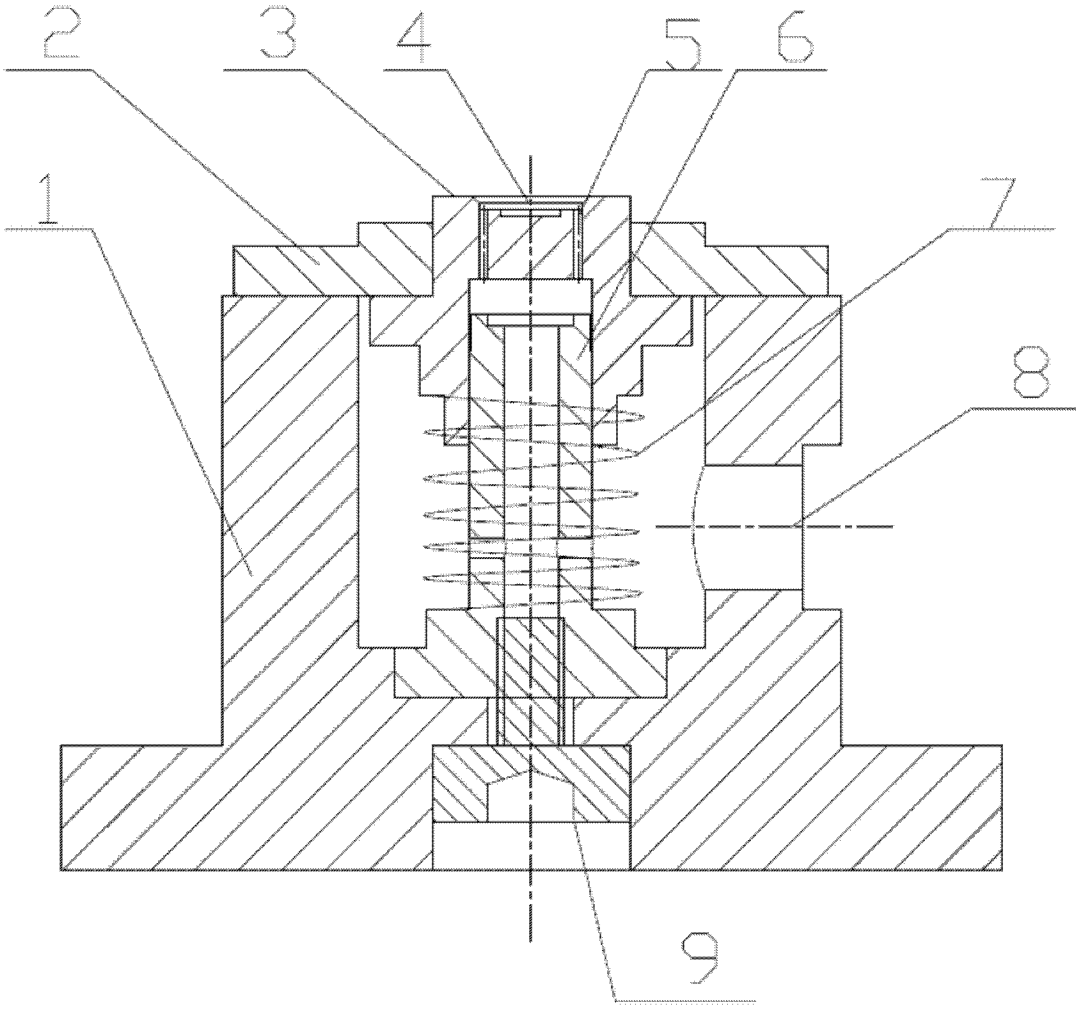


图 1